# Versionshinweise

## Cloud Manager 3.7

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/occm37/reference_new_occm.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhalt

Versionshinweise . . . . . 1
Cloud Manager . . . . . 1

# Versionshinweise

## Cloud Manager

### Neues in Cloud Manager 3.7

Cloud Manager stellt in der Regel jeden Monat eine neue Version vor, mit der Sie neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen erhalten.

Suchen Sie nach einer früheren Version?"Neuerungen in 3.6"
"Neuerungen in 3.5"
"Neuerungen in 3.4"

#### Update zu Cloud Manager 3.7.5 (16. Dezember 2019)

Dieses Update enthält die folgenden Verbesserungen:

- Cloud Volumes ONTAP 9.7
- Cloud Compliance für Cloud Volumes ONTAP

##### Cloud Volumes ONTAP 9.7

Cloud Volumes ONTAP 9.7 ist jetzt auf der AWS, Azure und Google Cloud Platform verfügbar.

"Die neuesten Funktionen von Cloud Volumes ONTAP 9.7".

##### Cloud Compliance für Cloud Volumes ONTAP

Cloud Compliance ist ein Datenschutz- und Compliance-Service für Cloud Volumes ONTAP in AWS und Azure. Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) hilft Cloud Compliance Unternehmen dabei, den Datenkontext zu verstehen und sensible Daten in Cloud Volumes ONTAP Systemen zu ermitteln.

Cloud Compliance ist derzeit als Version für kontrollierte Verfügbarkeit verfügbar.

"Erfahren Sie mehr über Cloud Compliance".

#### Cloud Manager 3.7.5 (3. Dezember 2019)

Cloud Manager 3.7.5 umfasst die folgenden Verbesserungen:

- Hohe Schreibgeschwindigkeit für Cloud Volumes ONTAP in GCP
- On-Premises-ONTAP-Cluster als persistenter Storage für Kubernetes
- Aktuelle Trident Version für Kubernetes
- Support für allgemeine Azure v2 Storage-Konten
- Präfixe in Azure-Storage-Kontonamen unter Verwendung von APIs

##### Hohe Schreibgeschwindigkeit für Cloud Volumes ONTAP in GCP

Auf neuen und bestehenden Cloud Volumes ONTAP Systemen können Sie als Google Cloud Platform jetzt hohe Schreibgeschwindigkeit aktivieren. Eine hohe Schreibgeschwindigkeit ist eine gute Wahl, wenn für Ihren

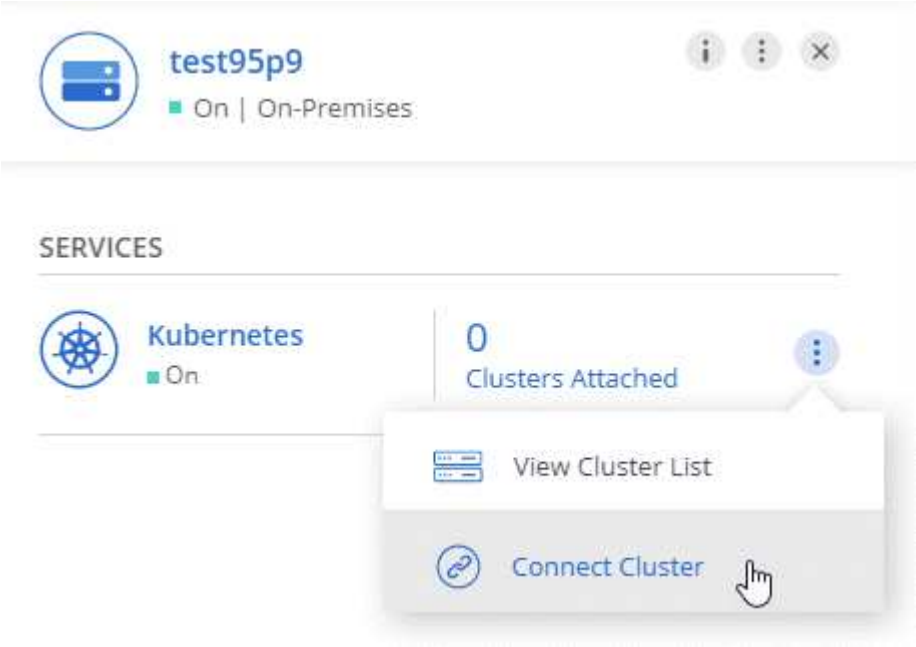
Workload eine hohe Schreib-Performance benötigt wird.

- "Hier erfahren Sie, wie Sie eine Schreibgeschwindigkeit auswählen"
- "Erfahren Sie, wie Sie die Schreibgeschwindigkeit bei vorhandenen Systemen ändern"

#### On-Premises-ONTAP-Cluster als persistenter Storage für Kubernetes

Mit Cloud Manager können Sie jetzt lokale ONTAP Cluster als persistenten Storage für Container verwenden. Ähnlich wie bei Cloud Volumes ONTAP automatisiert Cloud Manager die Implementierung von NetApp Trident und verbindet ONTAP mit Kubernetes-Clustern.

Nachdem Sie einem Cloud Manager ein Kubernetes Cluster hinzugefügt haben, können Sie es über die Seite „Arbeitsumgebung“ mit den lokalen ONTAP Clustern verbinden:




"Erste Schritte".

#### Aktuelle Trident Version für Kubernetes

Cloud Manager installiert jetzt eine aktuellere Version von Trident (Version 19.07.1), wenn Sie eine Arbeitsumgebung mit einem Kubernetes-Cluster verbinden.

#### Support für allgemeine Azure v2 Storage-Konten

Bei der Implementierung neuer Cloud Volumes ONTAP Systeme in Azure sind jetzt die Storage-Konten, die Cloud Manager für Diagnose und Daten-Tiering erstellt, allgemeine v2 Storage-Konten.

#### Präfixe in Azure-Storage-Kontonamen unter Verwendung von APIs

Sie können jetzt den Namen der Azure-Storage-Konten, die Cloud Manager für Cloud Volumes ONTAP erstellt, ein Präfix hinzufügen. Verwenden Sie einfach den Parameter *storageAccountPrefix*, wenn Sie ein neues Cloud Volumes ONTAP-System in Azure bereitstellen.

"Weitere Details zur Verwendung von APIs finden Sie im API-Entwicklerhandbuch".

### Cloud Manager 3.7.4 (6. Okt. 2019)

Cloud Manager 3.7.4 umfasst die folgenden Verbesserungen:

- Unterstützung von Azure NetApp Files
- Cloud Volumes ONTAP für GCP-Verbesserungen
- Backup in S3-Verbesserungen
- Verschlüsselung von Boot- und Root-Festplatten in AWS
- Unterstützung für die Region AWS Bahrain
- Unterstützung für die Azure VAE Nord Region

#### Unterstützung von Azure NetApp Files

NFS Volumes für Azure NetApp Files können nun direkt über Cloud Manager angezeigt und erstellt werden. Diese Erweiterung setzt unser Ziel fort, Sie beim Management Ihres Cloud-Storage über eine einzige Benutzeroberfläche zu unterstützen.

"Erste Schritte".

Diese Funktion erfordert neue Berechtigungen, wie in der aktuellen gezeigt "Cloud Manager-Richtlinie für Azure".

```
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
```

#### Cloud Volumes ONTAP für GCP-Verbesserungen

Cloud Manager 3.7.4 ermöglicht die folgenden Verbesserungen an Cloud Volumes ONTAP für die Google Cloud Platform:

**Pay-as-you-go-Abonnements im GCP Marketplace**

Wenn Sie Cloud Volumes ONTAP im Google Cloud Platform Marketplace abonnieren, können Sie Cloud Volumes ONTAP jetzt bezahlen.

"Google Cloud Platform Marketplace: Cloud Manager für Cloud Volumes ONTAP"

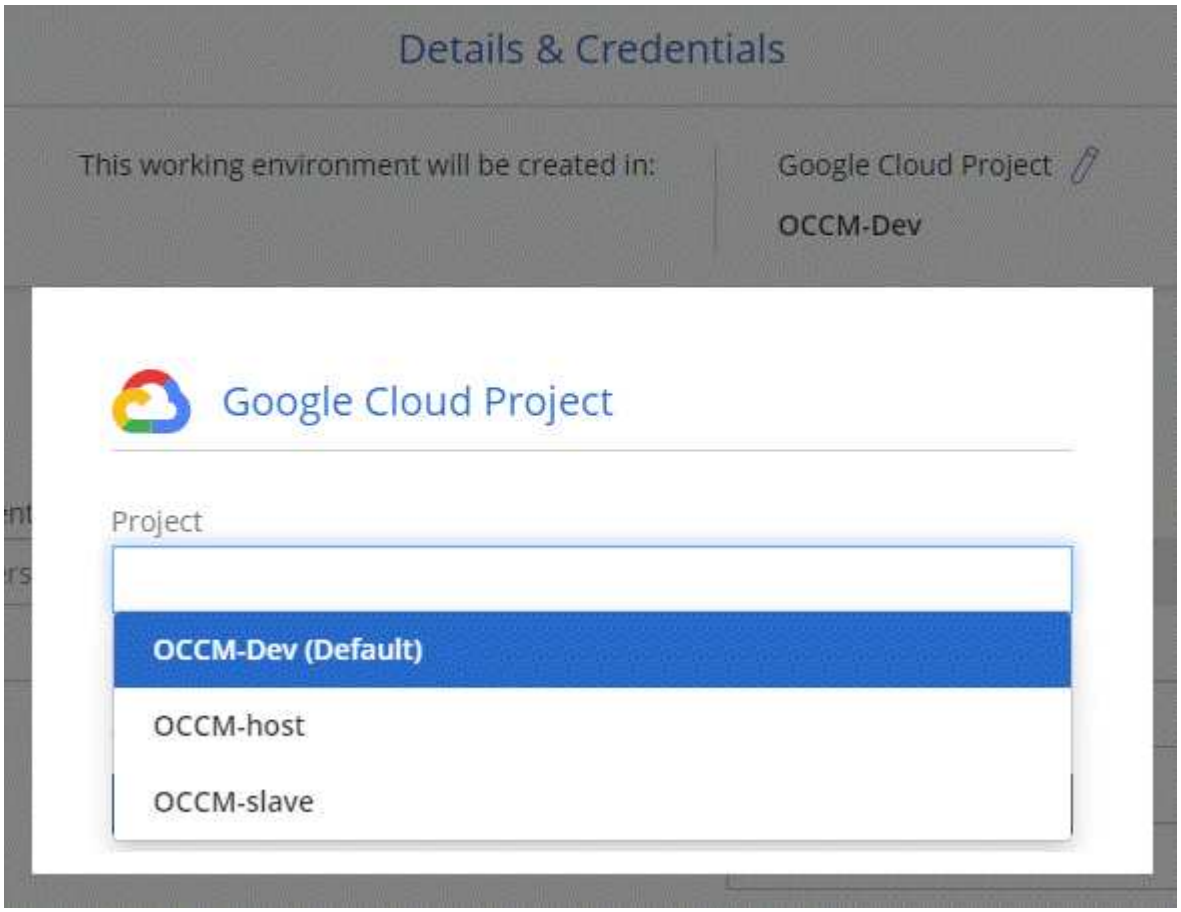
**Gemeinsame VPC**

Cloud Manager und Cloud Volumes ONTAP werden jetzt in einer gemeinsamen Google Cloud Platform VPC unterstützt.

Mit der Shared VPC können Sie virtuelle Netzwerke über mehrere Projekte hinweg konfigurieren und zentral managen. Sie können freigegebene VPC-Netzwerke im_Host-Projekt_ einrichten und die Instanzen von Cloud Manager und Cloud Volumes ONTAP Virtual Machines in einem *Service-Projekt* implementieren. "Google Cloud-Dokumentation: Gemeinsame VPC-Übersicht".

**Mehrere Google Cloud-Projekte**

Cloud Volumes ONTAP muss sich nicht mehr im selben Projekt wie Cloud Manager befinden. Fügen Sie das Cloud Manager Service-Konto und die Rolle zu weiteren Projekten hinzu. Dann können Sie aus den Projekten auswählen, die Sie implementieren Cloud Volumes ONTAP.




Weitere Informationen zum Einrichten des Cloud Manager Servicekontos finden Sie unter "Siehe Schritt 4b auf dieser Seite".

**Von Kunden gemanagte Verschlüsselungen bei Verwendung von Cloud Manager APIs**

Während Google Cloud Storage Ihre Daten immer verschlüsselt, bevor sie auf die Festplatte geschrieben werden, können Sie mithilfe von Cloud-Manager-APIs ein neues Cloud Volumes ONTAP-System erstellen, das *von Kunden gemanagte Verschlüsselungsschlüssel* verwendet. Diese Schlüssel werden in GCP mithilfe des Cloud Key Management Service generiert und gemanagt.

Siehe "API-Entwicklerhandbuch" Weitere Informationen zur Verwendung der Parameter „GcpEncryption“.

Diese Funktion erfordert neue Berechtigungen, wie in der aktuellen gezeigt "Cloud Manager-Richtlinie für GCP":

```
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
```

#### Backup in S3-Verbesserungen

Sie können jetzt die Backups für vorhandene Volumes löschen. Früher konnten Sie nur die Backups für gelöschte Volumes löschen.

"Weitere Informationen zu Backup in S3".

#### Verschlüsselung von Boot- und Root-Festplatten in AWS

Wenn Sie die Datenverschlüsselung über den AWS KMS (Key Management Service) aktivieren, werden sowohl Boot- als auch Root-Festplatten für Cloud Volumes ONTAP jetzt verschlüsselt. Dazu gehört die Boot-Festplatte für die Instanz des Mediators in einem HA-Paar. Die Laufwerke werden über das CMK verschlüsselt, das Sie bei der Erstellung der Arbeitsumgebung auswählen.

> Boot- und Root-Festplatten sind in Azure und Google Cloud Platform immer verschlüsselt, da bei diesen Cloud-Providern die Verschlüsselung standardmäßig aktiviert ist.

#### Unterstützung für die Region AWS Bahrain

Cloud Manager und Cloud Volumes ONTAP werden jetzt auch in der Region AWS Middle East (Bahrain) unterstützt.

#### Unterstützung für die Azure VAE Nord Region

Cloud Manager und Cloud Volumes ONTAP werden nun in der Azure VAE Nord Region unterstützt.

"Alle unterstützten Regionen anzeigen".

### Update für Cloud Manager 3.7.3 (15. Sept. 2019)

Mit Cloud Manager können Sie jetzt Daten-Backups von Cloud Volumes ONTAP in Amazon S3 erstellen.

#### Backup auf S3

Backup in S3 ist ein Add-on-Service für Cloud Volumes ONTAP, der vollumfängliche Backup- und Restore-Funktionen zum Schutz und Langzeitarchiv von Cloud-Daten bereitstellt. Die Backups werden im S3-Objekt-Storage gespeichert, unabhängig von Volume-Snapshot-Kopien für die kurzfristige Wiederherstellung oder das Klonen.

"Erste Schritte".

Für diese Funktion ist eine Aktualisierung des erforderlich "Cloud Manager-Richtlinie". Jetzt sind die folgenden VPC-Endpunktberechtigungen erforderlich:

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

### Cloud Manager 3.7.3 (11. Sept. 2019)

Cloud Manager 3.7.3 umfasst die folgenden Verbesserungen:

- Bestandsaufnahme und Management von Cloud Volumes Service für AWS
- Im AWS Marketplace ist ein neues Abonnement erforderlich
- Unterstützung von AWS GovCloud (US-Ost)

#### Bestandsaufnahme und Management von Cloud Volumes Service für AWS

Mit Cloud Manager können Sie jetzt die Cloud Volumes in Ihrem erkennen "Cloud Volumes Service für AWS" Abonnement: Nach der Bestandsaufnahme können Sie zusätzliche Cloud Volumes direkt aus Cloud Manager hinzufügen. Diese Erweiterung ermöglicht das Management Ihres NetApp Cloud Storage über eine zentrale Konsole.

"Erste Schritte".

#### Im AWS Marketplace ist ein neues Abonnement erforderlich

"Ein neues Abonnement ist im AWS Marketplace erhältlich". Dieses einmalige Abonnement ist für die Implementierung von Cloud Volumes ONTAP 9.6 PAYGO erforderlich (außer für Ihr kostenloses 30-Tage-Testsystem). Mit dem Abonnement können wir auch Add-on-Funktionen für Cloud Volumes ONTAP PAYGO und BYOL anbieten. Sie erhalten für jedes von Ihnen erstellte Cloud Volumes ONTAP-PAYGO-System und jede von Ihnen erstellte Add-on-Funktion die Gebühr.

Ab Version 9.6 ersetzt diese neue Abonnementmethode die zwei vorhandenen AWS Marketplace-Abonnements für Cloud Volumes ONTAP PAYGO, für die Sie bereits angemeldet haben. Sie benötigen weiterhin Abonnements über das "Vorhandene AWS Marketplace-Seiten bei Implementierung von Cloud Volumes ONTAP BYOL".

"Weitere Informationen zu den einzelnen AWS Marketplace finden Sie auf dieser Seite".

#### Unterstützung von AWS GovCloud (US-Ost)

Cloud Manager und Cloud Volumes ONTAP werden nun von AWS GovCloud (US-Osten) unterstützt.

### Allgemeine Verfügbarkeit von Cloud Volumes ONTAP in GCP (3. Sept. 2019)

Cloud Volumes ONTAP ist ab sofort in der Google Cloud Platform (GCP) verfügbar, wenn Sie Ihre eigene Lizenz (BYOL) verwenden. Außerdem ist eine Pay-as-you-go-Aktion verfügbar. Das Angebot bietet kostenlose Lizenzen für eine unbegrenzte Anzahl von Systemen und läuft Ende September 2019 ab.

- "Erste Schritte in GCP"
- "Zeigen Sie unterstützte Konfigurationen an"

### Cloud Manager 3.7.2 (5. August 2019)

- FlexCache-Lizenzen
- Kubernetes Storage-Klassen für iSCSI
- Verwaltung von Inoden
- Unterstützung für die Region Hongkong in AWS
- Unterstützung der australischen Zentralregionen in Azure

#### FlexCache-Lizenzen

Cloud Manager generiert jetzt eine FlexCache Lizenz für alle neuen Cloud Volumes ONTAP Systeme. Die Lizenz beinhaltet ein Nutzungslimit von 500 GB.

Zum Generieren der Lizenz muss Cloud Manager auf https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com zugreifen. Stellen Sie sicher, dass diese URL von Ihrer Firewall aus zugänglich ist.

#### Kubernetes Storage-Klassen für iSCSI

Wenn Sie Cloud Volumes ONTAP mit einem Kubernetes Cluster verbinden, erstellt Cloud Manager jetzt zwei zusätzliche Kubernetes-Storage-Klassen, die mit persistenten iSCSI Volumes genutzt werden können:

- **netapp-File-san**: Zur Anbindung persistenter iSCSI-Volumes an Single-Node-Cloud Volumes ONTAP-Systeme
- **netapp-file-redundant-san**: Zur Anbindung persistenter iSCSI-Volumes an Cloud Volumes ONTAP HA-Paare

#### Verwaltung von Inoden

Cloud Manager überwacht jetzt die Inode-Nutzung auf einem Volume. Wenn 85 % der Inodes verwendet werden, erhöht Cloud Manager die Größe des Volumes, um die Anzahl der verfügbaren Inodes zu erhöhen. Die Anzahl der Dateien, die ein Volume enthalten kann, wird durch die Anzahl der Inodes bestimmt, die es hat.

> Cloud Manager überwacht die Inode-Nutzung nur, wenn der Capacity Management-Modus auf automatisch eingestellt ist (dies ist die Standardeinstellung).

#### Unterstützung für die Region Hongkong in AWS

Cloud Manager und Cloud Volumes ONTAP werden jetzt auch im asiatisch-pazifischen Raum (Hongkong) in AWS unterstützt.

#### Unterstützung der australischen Zentralregionen in Azure

Cloud Manager und Cloud Volumes ONTAP werden jetzt in folgenden Azure Regionen unterstützt:

- Australien, Mitte
- Australien, Mitte 2

"Eine vollständige Liste der unterstützten Regionen ist verfügbar".

### Update zur Sicherung und Wiederherstellung (15. Juli 2019)

Ab Version 3.7.1 unterstützt Cloud Manager nicht mehr das Herunterladen eines Backups und dessen Verwendung zum Wiederherstellen der Cloud Manager Konfiguration. "Führen Sie diese Schritte aus, um Cloud Manager wiederherzustellen".

### Cloud Manager 3.7.1 (1. Juli 2019)

- Diese Version umfasst in erster Linie Bug Fixes.
- Es beinhaltet eine Verbesserung: Cloud Manager installiert nun eine Lizenz für NetApp Volume Encryption (NVE) auf jedem Cloud Volumes ONTAP System, das mit NetApp Support (neue und vorhandene Systeme) registriert ist.

- "Hinzufügen von NetApp Support Site Konten zu Cloud Manager"
- "Registrieren von Pay-as-you-go-Systemen"
- "Einrichtung von NetApp Volume Encryption"

> Cloud Manager installiert die NVE-Lizenz nicht auf Systemen, die sich in der Region China befinden.

### Update zu Cloud Manager 3.7 (16. Juni 2019)

Cloud Volumes ONTAP 9.6 ist nun als private Vorschau in AWS, Azure und der Google Cloud Platform verfügbar. Um an der privaten Vorschau teilzunehmen, senden Sie eine Anfrage an ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com.

"Die neuesten Funktionen von Cloud Volumes ONTAP 9.6"

### Cloud Manager 3.7 (5. Juni 2019)

- Unterstützung für die kommende Version Cloud Volumes ONTAP 9.6
- NetApp Cloud Central Kunden
- Backup und Restore mit der Cloud Backup Service

#### Unterstützung für die kommende Version Cloud Volumes ONTAP 9.6

Cloud Manager 3.7 bietet Unterstützung für die neue Version Cloud Volumes ONTAP 9.6. Die Version 9.6 enthält eine exklusive Vorschau auf Cloud Volumes ONTAP in der Google Cloud Platform. Wir aktualisieren die Versionshinweise, sobald 9.6 verfügbar ist.

#### NetApp Cloud Central Kunden

Wir haben erweitert, wie Sie Ihre Cloud-Ressourcen managen. Jedem Cloud Manager System wird ein *NetApp Cloud Central Account* zugewiesen. Der Kunde ermöglicht Mandantenfähigkeit und ist zukünftig für andere NetApp Cloud-Datenservices geplant.

In Cloud Manager ist ein Cloud Central Konto ein Container für Ihre Cloud Manager Systeme und die „*Workspaces*“, in denen Benutzer Cloud Volumes ONTAP implementieren.

"Erfahren Sie, wie Cloud Central Accounts Mandantenfähigkeit ermöglichen".

> Für die Verbindung mit dem Cloud Central Account Service benötigt Cloud Manager Zugriff auf *https://cloudmanager.cloud.netapp.com*. Öffnen Sie diese URL in Ihrer Firewall, um sicherzustellen, dass Cloud Manager den Service kontaktieren kann.

### Integration Ihres Systems mit Cloud Central Konten

Einige Zeit nach dem Upgrade auf Cloud Manager 3.7 wählt NetApp bestimmte Cloud Manager Systeme für die Integration mit Cloud Central Konten. Während dieses Prozesses erstellt NetApp einen Account, weist jedem Benutzer neue Rollen zu, erstellt Arbeitsbereiche und platziert bestehende Arbeitsumgebungen in diesen Arbeitsbereichen. Cloud Volumes ONTAP Systeme werden unterbrechungsfrei zugewiesen.

"Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie diese FAQ".

#### Backup und Restore mit der Cloud Backup Service

NetApp Cloud Backup Service für Cloud Volumes ONTAP bietet vollständig gemanagte Backup- und Restore-Funktionen zum Schutz und zur langfristigen Archivierung Ihrer Cloud-Daten. Sie können die Cloud Backup Service in Cloud Volumes ONTAP für AWS integrieren. Die vom Service erstellten Backups werden im AWS S3 Objekt-Storage gespeichert.

"Erfahren Sie mehr über die Cloud Backup Service".

Um zu starten, installieren und konfigurieren Sie den Backup Agent und starten Sie dann Backup- und Restore-Vorgänge. Wenn Sie Hilfe benötigen, empfehlen wir Ihnen, uns über das Chat-Symbol in Cloud Manager zu kontaktieren.

> Dieses manuelle Verfahren wird nicht mehr unterstützt. Die Funktion „Backup to S3“ wurde in Version 3.7.3 in Cloud Manager integriert.

## Bekannte Probleme

Bekannte Probleme identifizieren Probleme, die Sie daran hindern könnten, diese Produktversion erfolgreich zu verwenden.

In dieser Version von Cloud Manager sind keine Probleme bekannt.

Bekannte Probleme für Cloud Volumes ONTAP finden Sie im "Versionshinweise zu Cloud Volumes ONTAP" Und für ONTAP-Software im Allgemeinen "Versionshinweise zu ONTAP".

## Bekannte Einschränkungen

Bekannte Einschränkungen identifizieren Plattformen, Geräte oder Funktionen, die von dieser Version des Produkts nicht unterstützt werden oder nicht korrekt mit dem Produkt zusammenarbeiten. Lesen Sie diese Einschränkungen sorgfältig durch.

#### Cloud Manager sollte stets verfügbar sein

Cloud Manager ist eine Kernkomponente bei Systemzustand und Abrechnung von Cloud Volumes ONTAP. Wenn Cloud Manager heruntergefahren wird, werden Cloud Volumes ONTAP Systeme heruntergefahren, nachdem die Kommunikation mit Cloud Manager über mehr als 4 Tage lang unterbrochen wurde.

#### Freigegebene Linux-Hosts werden nicht unterstützt

Cloud Manager wird auf einem Host, der für andere Applikationen freigegeben ist, nicht unterstützt. Der Host muss ein dedizierter Host sein.

#### Cloud Manager unterstützt FlexGroup Volumes nicht

Cloud Volumes ONTAP unterstützt zwar FlexGroup Volumes, aber Cloud Manager nicht. Wenn Sie ein FlexGroup-Volume aus System Manager oder aus der CLI erstellen, sollten Sie den Modus „Kapazitätsmanagement“ von Cloud Manager auf „manuell“ setzen. Der automatische Modus funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß mit FlexGroup-Volumes.

### Active Directory wird bei neuen Installationen von Cloud Manager standardmäßig nicht unterstützt

Ab Version 3.4 unterstützen neue Installationen von Cloud Manager nicht die Active Directory-Authentifizierung Ihres Unternehmens für die Benutzerverwaltung. Bei Bedarf kann NetApp Sie bei der Einrichtung von Active Directory mit Cloud Manager unterstützen. Klicken Sie auf das Chat-Symbol unten rechts im Cloud Manager, um Hilfe zu erhalten.

### Einschränkungen in der AWS GovCloud (USA) Region

- Cloud Manager muss in der Region AWS GovCloud (USA) implementiert werden, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP Instanzen in der Region AWS GovCloud (USA) starten möchten.
- Bei der Implementierung in der AWS GovCloud (USA)-Region kann Cloud Manager ONTAP Cluster in einer NetApp Private Storage für Microsoft Azure Konfiguration oder einer NetApp Private Storage für SoftLayer Konfiguration nicht erkennen.

### Cloud Manager richtet keine iSCSI-Volumes ein

Wenn Sie ein Volume in Cloud Manager mithilfe der Storage System View erstellen, können Sie das NFS- oder CIFS-Protokoll auswählen. Sie müssen OnCommand System Manager verwenden, um ein Volume für iSCSI zu erstellen.

### Storage Virtual Machine (SVM)-Einschränkung

Cloud Volumes ONTAP unterstützt eine SVM mit Datenbereitstellung und eine oder mehrere SVMs, die für Disaster Recovery verwendet werden. Die eine Datenservice-SVM umfasst das gesamte Cloud Volumes ONTAP System (HA-Paar oder ein Node).

Cloud Manager bietet keine Einrichtungs- oder Orchestrierungsunterstützung für SVM Disaster Recovery. Darüber hinaus werden Storage-bezogene Aufgaben auf zusätzlichen SVMs nicht unterstützt. Sie müssen System Manager oder die CLI für die SVM-Disaster Recovery verwenden.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.